基于 SDF 的压力场接触理论：一份面向实现的正式推导版文档

摘要

本文将你前面几份补充材料中的思路，连同 Pressure Field Contact（PFC）论文中的核心理论，整理为一套自洽的正式推导版本。本文的目标不是简单复述已有公式，而是回答四个更根本的问题：

1. 若几何由有符号距离函数（signed distance function, SDF）给出，是否能够实现与 PFC 同类的压力场接触理论；
2. 为什么“等压面 + traction 面积分”可以改写成“窄带体积分”，以及这一改写何时是正确的；
3. 为什么 band mechanics 与 sheet representation 必须分层，不能再把厚带直接当成零厚度接触片；
4. 若数值结果与理论不符，应优先从哪些一致性条件与离散误差来源着手排查。

此外，本文补入了一节面向一般三维曲面的正式推导：在局部坐标系 (u, v, s) 中，把“横向 patch 几何 + 法向一维 band 积分”的思想推广为 local-normal 3D accumulator，从而把前文平面对平面基准下的 per-column 结构上升为一套适用于一般三维接触片的统一表述。最后，本文把数值实现进一步收束为一个最终推荐离散算法 $B_{\text{sdf_quad_sheet}}$：由 SDF 顶面轮廓提取、footprint clipping、polygon triangulation、二维积分点与局部 root solve 共同构成高精度的局部法向累加器。

全文采用一个清晰的立场：**用 SDF 来实现压力场接触是可行的；真正需要重建的不是“是否改用 SDF”这一方向，而是“如何把几何、压力、平衡面、体积分测度、零厚度接触片表示、局部法向积分器以及 benchmark 校准组织成一条闭合的理论链”**。

目录

1 引言：我们到底要计算什么 **1**

2 与 PFC 的关系：哪些东西要保留，哪些东西要替换 **2**

2.1 PFC 中真正本质的结构 2

2.2 PFC 中可以替换的部分 2

3 第一性出发点：先从一维压缩能量讲清楚 **3**
3.1 局部法向柱模型 3
3.2 每个物体的局部储能与压力律 3
3.3 局部平衡来自最小能量，而不是拍脑袋 4
3.4 线性压力律作为第一版模型 4

4 从一维局部平衡推广到三维几何 **5**
4.1 每个物体的 SDF 5
4.2 由 SDF 定义内部深度 5
4.3 对象固定压力场 6

5 平衡接触面的严格定义 **6**
5.1 压力差函数 6
5.2 为什么这张面是合理的 6
5.3 法向由压力差函数给出 7

6 局部 traction 与总 wrench **7**
6.1 无摩擦、无耗散的最小模型 7
6.2 加入耗散 7
6.3 加入摩擦 8

7 从面积分到体积分：为什么 band 方案是合法的 **8**
7.1 零水平集测度公式 8
7.2 应用到接触合力与合力矩 9
7.3 数值上为什么需要厚化核 9

8 Band mechanics 与 Sheet representation 为什么必须分层 **9**
8.1 两个不同的数学对象 10
8.2 为什么不能直接把厚带当成接触片 10
8.3 正式分层 10

9 一个更自洽的正式理论版本 **11**
9.1 层 1：Band mechanics 11
9.2 层 2：Sheet representation 11

10 从竖直 column 到一般三维：local-normal accumulator 的正式推导 **12**
10.1 局部坐标系 (u, v, s) 与接触面邻域 12
10.2 局部体积元与 Jacobian 修正 13
10.3 在局部坐标中重写 band 体积分 13
10.4 局部 traction 的定义 14

10.5 离散化为局部 sheet 元与法向柱 14
10.6 每个局部法向 cell 的三个核心积分 15
10.7 local-normal 3D accumulator 的离散形式 15
10.8 平面对平面 per-column 是其特例 16
10.9 工程上的数据接口建议 17

11 正确性应该如何证明 **17**
11.1 第一层：局部构成律正确 17
11.2 第二层：几何定义正确 17
11.3 第三层：面积分到体积分的改写正确 18
11.4 第四层：离散实现退化到正确 benchmark 18
11.4.1 平面一致性 18
11.4.2 一阶矩一致性 18
11.4.3 条带一致性 19

12 为什么你现在的结果可能会和理论对不上 **19**
12.1 原因一：band 和 sheet 被混用了 19
12.2 原因二：平面标度没有先校准 19
12.3 原因三：Dirac 厚化核没有正确归一化 19
12.4 原因四：一个 cell 只用中心点采样 19
12.5 原因五：SDF 不是好的 signed distance 20
12.6 原因六：你对标的基准可能更接近点接触，而模型本身更擅长 conforming contact 20

13 建议采用的数值实现闭环 **20**
13.1 第 1 步：离线准备 20
13.2 第 2 步：候选对粗检测 20
13.3 第 3 步：band mechanics 求解 20
13.4 第 3.5 步：由全局 sample 组装 local-normal accumulator 21
13.5 第 3.6 步：最终推荐离散算法 — $B_{\mathrm{sdf_quad_sheet}}$ 21
13.6 第 4 步：sheet representation 恢复 23
13.7 第 5 步：校准与验收顺序 24

14 数值实验：半球–立方体浅嵌入验证 **24**
14.1 浅嵌入代表性结果 25
14.2 为何 $B_{\mathrm{sdf_quad_sheet}}$ 应被视为最终推荐版本 25
14.3 额外验证：偏心力矩、曲率扫描、刚度扫描与收敛 26
14.4 用户指定补充算例：小立方体、环形冲头与横放圆柱的浅嵌入验证 29

15 你现在最值得优先做的修正 **32**
15.1 优先级 1：只保留最小模型 32
15.2 优先级 2：先做平面标定 32
15.3 优先级 3：把单点采样升级为 cell-wise / sheet-wise quadrature 32
15.4 优先级 4：把 band 和 sheet 完全分家 32
15.5 优先级 5：最后再做分辨率扫描 32

16 总结：最后应当把理论收束成什么样 **33**

A 一个建议采用的线性基准版公式清单 **33**

B 参考文献 **35**

1 引言：我们到底要计算什么

设两个名义上刚性的物体发生接触。真正要计算的对象并不是“有没有碰撞”这样一个布尔判断，而是下面三件事：

1. 接触区域上每一点有多大的法向压力；
2. 这些局部压力合起来总共产生多大的合力；
3. 这些局部压力相对某个参考点总共产生多大的合力矩。

如果只把接触看成一个点，那么许多与接触面积有关的现象就无法表达，例如：

- 偏心压缩时的接触力矩；
- 面接触、条带接触中的支撑区域变化；
- 抓取、滚动、擦转等依赖接触片分布的现象。

PFC 的核心思想正是：**不要直接把接触简化成一个点，而是先定义一张由两侧压力场共同决定的平衡接触面，然后在这张面上积分 traction。**

本文要做的，是把这一思想完整地移植到 SDF 几何表示下，并进一步说明如何从“零厚度等压面理论”走到“适合 OpenVDB/NanoVDB/Chrono 的窄带体积分实现”。

2 与 PFC 的关系：哪些东西要保留，哪些东西要替换

2.1 PFC 中真正本质的结构

PFC 论文的本质不是“四面体切平面”这一具体实现细节，而是下面这个连续结构：

1. 每个物体内部都有一个对象固定的压力场；
2. 两个物体重叠时，接触面定义为两侧压力相等的地方；
3. 接触合力和合力矩由该等压面上的 traction 积分给出；
4. 若不加入耗散，则该模型可以和某种势能解释对应起来。

这四点，才是 PFC 最值得保留的核心。

2.2 PFC 中可以替换的部分

PFC 在实现上采用了线性四面体场，并利用“线性场的等压面在 tet–tet 交区中是一张平面”这一性质来做接触面积分。这个实现非常适合其论文当时的网格结构，但它并不是理论本身的一部分。

如果我们改用 SDF 表示几何，那么自然的替代方式是：

- 用 SDF 的内部深度来定义压力场；
- 用压力差函数的零水平集来定义等压面；
- 用 level-set/coarea 公式把面测度改写为体积分测度。

因此，从理论上说，**“SDF 版压力场接触”不是偏离 PFC，而是把 PFC 的连续主干换了一套更适合稀疏体素场的几何表达与数值积分方式。**

3 第一性出发点：先从一维压缩能量讲清楚

这一节故意不从三维复杂几何开始，而先从一个外行也能直观看懂的一维压缩问题开始。因为一旦这一维问题讲清楚，后面的三维理论就不再神秘。

3.1 局部法向柱模型

把接触区想象成很多根很细很细、彼此独立的“法向小柱子”。对每一根小柱子，两个物体在局部法向上总共关闭了一个距离，记为

$$\delta \geq 0. \tag{1}$$

这个总关闭量由两边分担：

$$d_A + d_B = \delta, \tag{2}$$

其中：

- d_A 表示物体 A 在该法向柱上的压缩深度；
- d_B 表示物体 B 在该法向柱上的压缩深度。

3.2 每个物体的局部储能与压力律

对每个物体 $i \in \{A, B\}$，定义单位接触面积上的压缩势能密度

$$\Psi_i(d_i), \qquad d_i \geq 0. \tag{3}$$

对应的法向压力定义为

$$P_i(d_i) = \Psi_i'(d_i). \tag{4}$$

外行理解非常简单：

- $\Psi_i(d)$ 表示“压进去 d 这么深，一平方米面积上存了多少弹性能”；
- $P_i(d)$ 则表示“再继续压一点点，反推压力会有多大”。

3.3 局部平衡来自最小能量，而不是拍脑袋

给定总关闭量 δ，局部平衡不应该靠经验猜，而应该由如下极小化问题给出：

$$\min_{d_A, d_B \geq 0} \Psi_A(d_A) + \Psi_B(d_B) \quad \text{s.t.} \quad d_A + d_B = \delta. \tag{5}$$

这句话的物理意思是：

> 在满足总压缩量固定的前提下，系统会自动选择那种“总能量最省”的压缩分配方式。

定理 1 (局部平衡条件)**.** *若 Ψ_A, Ψ_B 可微且严格凸，则上述极小化问题有唯一解，且其一阶最优性条件为*

$$P_A(d_A^*) = P_B(d_B^*) = p^*. \tag{6}$$

证明. 引入拉格朗日乘子 λ：

$$\mathcal{L}(d_A, d_B, \lambda) = \Psi_A(d_A) + \Psi_B(d_B) + \lambda(d_A + d_B - \delta). \tag{7}$$

对 d_A, d_B 求导并令其为零，得到

$$\Psi_A'(d_A) + \lambda = 0, \qquad \Psi_B'(d_B) + \lambda = 0. \tag{8}$$

也就是

$$P_A(d_A) = P_B(d_B) = -\lambda. \tag{9}$$

又由于约束 $d_A + d_B = \delta$，故唯一平衡解由“压力相等 + 深度相加等于总关闭量”共同决定。 □

这个定理非常重要，因为它说明：**等压条件不是人为规定，而是局部能量最小化自动推出的**。

3.4 线性压力律作为第一版模型

最简单的情形是取

$$P_i(d) = k_i d, \qquad \Psi_i(d) = \frac{1}{2} k_i d^2. \tag{10}$$

这时平衡条件为

$$k_A d_A = k_B d_B, \qquad d_A + d_B = \delta. \tag{11}$$

解得

$$d_A^* = \frac{k_B}{k_A + k_B}\,\delta, \qquad d_B^* = \frac{k_A}{k_A + k_B}\,\delta. \tag{12}$$

于是平衡压力为

$$p^* = k_A d_A^* = k_B d_B^* = \frac{k_A k_B}{k_A + k_B}\,\delta. \tag{13}$$

推论 1 (等效法向刚度)**.** *线性双体接触的等效法向刚度为*

$$k_{\mathrm{eq}} = \frac{k_A k_B}{k_A + k_B}. \tag{14}$$

特别地，当 $k_A = k_B = k$ 时，有

$$k_{\mathrm{eq}} = \frac{k}{2}. \tag{15}$$

这条公式对你的 benchmark 校准极其关键。若参考模型采用

$$F = k_{\mathrm{ref}}\,\delta, \tag{16}$$

那么对称双体必须取

$$k = 2k_{\mathrm{ref}}, \tag{17}$$

而不是 $k = k_{\mathrm{ref}}$。

4 从一维局部平衡推广到三维几何

局部柱模型告诉我们：每个局部法向位置都应该满足“压力相等”。接下来要做的是，把“局部法向位置”这件事写成三维几何中的一个面。

4.1 每个物体的 SDF

设两个刚体分别记为 A 与 B。在世界坐标下，各自的 signed distance function 记为

$$\phi_A(x), \qquad \phi_B(x), \qquad x \in \mathbb{R}^3. \tag{18}$$

我们采用常见约定：

$$\phi_i(x) < 0 \text{ 在物体内部}, \qquad \phi_i(x) = 0 \text{ 在物体表面}, \qquad \phi_i(x) > 0 \text{ 在物体外部}. \tag{19}$$

若 ϕ_i 在近表面是良好的 signed distance，则有

$$\|\nabla \phi_i(x)\| \approx 1, \tag{20}$$

且 $-\phi_i(x)$ 可解释为“点 x 深入物体内部的法向距离”。

4.2 由 SDF 定义内部深度

定义有效内部深度

$$d_i(x) = \mathrm{clamp}\big(-\phi_i(x), 0, H_i\big), \tag{21}$$

其中 $H_i > 0$ 表示该物体可用于构造压力场的有效柔顺层厚度。

之所以使用截断，是因为实现中通常不希望压力无限增大，也不希望窄带之外再继续参与接触计算。

4.3 对象固定压力场

对每个物体定义对象固定压力场

$$p_i(x) = P_i(d_i(x)). \tag{22}$$

第一版建议直接取线性形式

$$p_i(x) = k_i d_i(x), \tag{23}$$

因为它最容易校准、最容易解释，也最容易和 benchmark 做一一对应。

备注 1. *这一点与 PFC 的核心思想完全一致：物体内部先有一个“对象固定”的压力标量场。不同之处仅在于，PFC 原文用的是基于 tet 的 penetration extent，而这里改成了基于 SDF 的内部深度。*

5 平衡接触面的严格定义

5.1 压力差函数

定义压力差函数

$$h(x) = p_A(x) - p_B(x). \tag{24}$$

那么平衡接触面自然定义为

$$\Sigma = \big\{x \in \mathbb{R}^3 \mid \phi_A(x) \le 0,\ \phi_B(x) \le 0,\ h(x) = 0\big\}. \tag{25}$$

外行翻译如下：

- 点必须在双方的内部重叠区里；
- 同时，该点从 A 侧看到的反压和从 B 侧看到的反压要相等；
- 满足这两条的点，连起来就是平衡接触面。

5.2 为什么这张面是合理的

若某点处 $p_A > p_B$，说明站在该点看，A 侧“更抗压”，平衡分界就应该往 B 一侧退；若 $p_A < p_B$，分界面就应向 A 一侧退。只有 $p_A = p_B$ 时，局部法向柱的两边反力平衡。

因此，等压面不是一个视觉上的“中间层”，而是局部法向平衡真正发生的地方。

5.3 法向由压力差函数给出

由于 Σ 是 $h(x) = 0$ 的零水平面，其法向自然为

$$n(x) = \frac{\nabla h(x)}{\|\nabla h(x)\|}. \tag{26}$$

在线性非饱和区内，若 $0 < d_i(x) < H_i$，则

$$\nabla d_i(x) = -\nabla \phi_i(x), \tag{27}$$

从而

$$\nabla h(x) = -k_A \nabla \phi_A(x) + k_B \nabla \phi_B(x). \tag{28}$$

这一公式有一个非常重要的结论：

> **接触法向不是简单取某一侧表面法向，也不是把两边法向生硬平均，而是应该取压力差函数的法向。**

这正是许多数值实现容易悄悄出错的地方。

6 局部 traction 与总 wrench

6.1 无摩擦、无耗散的最小模型

在最基本的模型中，局部 traction 只包含法向项：

$$t(x) = p^*(x)\, n(x), \qquad x \in \Sigma, \tag{29}$$

其中

$$p^*(x) = p_A(x) = p_B(x) \quad \text{在}\Sigma\ \text{上成立}. \tag{30}$$

于是总合力为

$$F = \int_\Sigma t(x)\, dA, \tag{31}$$

相对参考点 x_O 的总合力矩为

$$\tau_O = \int_\Sigma (x - x_O) \times t(x)\, dA. \tag{32}$$

6.2 加入耗散

若考虑法向耗散，可定义相对速度

$$v_{AB}(x) = v_A(x) - v_B(x), \tag{33}$$

其法向分量为

$$v_n(x) = n(x) \cdot v_{AB}(x). \tag{34}$$

一种稳妥的正定耗散写法是

$$t_d(x) = \gamma_n \, p^*(x) \, \max\{0, -v_n(x)\} \, n(x), \tag{35}$$

其中 $\gamma_n \geq 0$ 为法向耗散系数。

6.3 加入摩擦

切向相对速度定义为

$$v_t(x) = \big(I - n(x)n(x)^\top\big) v_{AB}(x). \tag{36}$$

采用平滑正则化的库仑摩擦，可写为

$$t_t(x) = -\mu p^*(x) \, \frac{v_t(x)}{\sqrt{\|v_t(x)\|^2 + v_*^2}}, \tag{37}$$

其中 μ 为摩擦系数，$v_* > 0$ 为正则化速度尺度。

于是总 traction 为

$$t(x) = p^*(x)n(x) + t_d(x) + t_t(x). \tag{38}$$

7 从面积分到体积分：为什么 band 方案是合法的

这一步是整套 SDF 路线最关键的理论支点。

7.1 零水平集测度公式

设 $\Sigma = \{x \mid h(x) = 0\}$，且 h 在 Σ 邻域内足够光滑并满足 $\nabla h \neq 0$。对任意足够光滑的测试函数 $\psi(x)$，有

$$\int_\Sigma \psi(x) \, dA = \int_{\mathbb{R}^3} \psi(x) \, \delta\big(h(x)\big) \, \|\nabla h(x)\| \, dV. \tag{39}$$

如果还要求点必须落在双方内部重叠区，则再乘以指示函数

$$\chi_i(x) = \begin{cases} 1, & \phi_i(x) \leq 0, \\ 0, & \phi_i(x) > 0. \end{cases} \tag{40}$$

于是

$$\int_\Sigma \psi(x) \, dA = \int_{\mathbb{R}^3} \psi(x) \, \delta\big(h(x)\big) \, \|\nabla h(x)\| \, \chi_A(x)\chi_B(x) \, dV. \tag{41}$$

7.2 应用到接触合力与合力矩

取

$$\psi_F(x) = t(x), \qquad \psi_\tau(x) = (x - x_O) \times t(x), \tag{42}$$

即可得到

$$F = \int_{\mathbb{R}^3} t(x)\,\delta(h(x))\,\|\nabla h(x)\|\,\chi_A\chi_B\,dV, \tag{43}$$

$$\tau_O = \int_{\mathbb{R}^3} (x - x_O) \times t(x)\,\delta(h(x))\,\|\nabla h(x)\|\,\chi_A\chi_B\,dV. \tag{44}$$

这说明：**厚带体积分不是经验 trick，而是零厚度面积分在 level-set 框架下的严格重写**。

7.3 数值上为什么需要厚化核

理想的 Dirac 函数 δ 无法直接离散实现，因此数值上必须改成一个有界支撑的正则化核 δ_η。例如常见的余弦核：

$$\delta_\eta(s) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\eta}\left(1 + \cos\dfrac{\pi s}{\eta}\right), & |s| \le \eta, \\ 0, & |s| > \eta. \end{cases} \tag{45}$$

并要求

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\eta(s)\,ds = 1. \tag{46}$$

于是数值积分形式为

$$F_\eta = \int t(x)\,\delta_\eta(h(x))\,\|\nabla h(x)\|\,\chi_A\chi_B\,dV, \tag{47}$$

$$\tau_{O,\eta} = \int (x - x_O) \times t(x)\,\delta_\eta(h(x))\,\|\nabla h(x)\|\,\chi_A\chi_B\,dV. \tag{48}$$

命题 1 (窄带极限的一致性)**.** *若 $h \in C^1$，$\nabla h \neq 0$ 于 Σ 邻域内，t 连续，且 δ_η 是一族归一化的 Dirac 近似核，则当 $\eta \to 0$ 时，*

$$F_\eta \to F, \qquad \tau_{O,\eta} \to \tau_O. \tag{49}$$

证明思路. 这本质上是 coarea 公式与近似恒等算子的组合结论。δ_η 把积分限制在 $h = 0$ 的一个厚度为 $O(\eta)$ 的邻域内；归一化保证总测度不变；$\eta \to 0$ 时，厚带体积分收缩回真实零水平集面积分。 □

8 Band mechanics 与 Sheet representation 为什么必须分层

这部分是你前面几份 supplement 中最重要的认识之一。这里把它正式化。

8.1 两个不同的数学对象

在连续理论里，本来就有两个不同对象：

1. 用于**求力**的厚化面测度

$$\delta_\eta(h)\,\|\nabla h\|; \tag{50}$$

2. 用于**表示几何接触片**的零厚度面

$$\Sigma = \{x \mid h(x) = 0\}. \tag{51}$$

前者是一个“厚带中的面测度权重”；后者是一张真正的零厚度几何面。它们不是一回事。

8.2 为什么不能直接把厚带当成接触片

若把 active cells 或 band support 直接解释成接触区域，就会出现：

- 面积天然偏厚；
- patch 拓扑受厚带层数和体素台阶影响；
- bbox 反映的是厚带包围盒，而不是零厚度接触片的支撑域；
- 同一份 band 力学结果，换一种 collapse 逻辑就会得到截然不同的几何解释。

这说明厚带更适合承担“稳定求力”的任务，而不适合直接承担“正确描述零厚度接触片”的任务。

8.3 正式分层

因此应当把接触计算分成两层：

Band mechanics 负责：

- 基于厚带测度稳定地计算总合力与总合力矩；
- 保持核正则化、积分连续性与数值鲁棒性。

Sheet representation 负责：

- 从 band 样本恢复局部零厚度 sheet 点；
- 聚类得到 patch、面积、中心、bbox、pressure center 等几何/拓扑量；
- 只负责“怎么表示接触片”，不负责“反过来决定主力学”。

备注 2. 最简洁的一句话就是：***Band* 负责算得稳，*Sheet* 负责说得对**。

9 一个更自洽的正式理论版本

下面给出我建议你最终定版时采用的理论结构。它兼容你已有的补充材料，但把逻辑重新收束成一条更短、更闭合的链。

9.1 层 1：Band mechanics

对每个世界点 x，定义

$$d_i(x) = \mathrm{clamp}(-\phi_i(x), 0, H_i), \qquad p_i(x) = P_i(d_i(x)). \tag{52}$$

令

$$h(x) = p_A(x) - p_B(x), \qquad n(x) = \frac{\nabla h(x)}{\|\nabla h(x)\|}. \tag{53}$$

在窄带体积分中，局部平衡压力可近似取为

$$\bar{p}(x) = \frac{p_A(x) + p_B(x)}{2}. \tag{54}$$

于是 traction 模型写为

$$t(x) = \bar{p}(x)n(x) + t_d(x) + t_t(x). \tag{55}$$

引入厚带权重

$$w_\eta(x) = \delta_\eta\big(h(x)\big)\,\|\nabla h(x)\|\,\chi_A(x)\chi_B(x). \tag{56}$$

则 band 层直接输出

$$F = \int t(x)w_\eta(x)\,dV, \tag{57}$$

$$\tau_O = \int (x - x_O) \times t(x)w_\eta(x)\,dV. \tag{58}$$

9.2 层 2：Sheet representation

对每个 band sample x_i，定义局部一阶 sheet 投影点

$$x_i^\Sigma = x_i - \frac{h_i}{\|\nabla h_i\|^2}\nabla h_i. \tag{59}$$

将带权样本属性

$$\Delta A_i, \qquad \Delta f_i, \qquad n_i \tag{60}$$

一并附着到该局部 sheet seed 上。

随后在三维空间中按几何邻接聚类，而不是在某张全局投影平面上做整数分桶。对每个 cluster F_α，定义 measure-preserving collapse：

$$A_\alpha = \sum_{i \in F_\alpha} \Delta A_i, \tag{61}$$

$$x_\alpha = \frac{\sum_{i\in F_\alpha} \Delta A_i x_i^\Sigma}{\sum_{i\in F_\alpha} \Delta A_i}, \tag{62}$$

$$n_\alpha = \frac{\sum_{i\in F_\alpha} \Delta A_i n_i}{\left\|\sum_{i\in F_\alpha} \Delta A_i n_i\right\|}. \tag{63}$$

这样得到的 $\{x_\alpha, A_\alpha, n_\alpha\}$ 才可用于 area、patch、bbox、support footprint 和可视化输出。

10 从竖直 column 到一般三维：local-normal accumulator 的正式推导

前面给出的 band / sheet 分层和 per-column 思路，在平面对平面基准中可以自然拆成“x–z 横向 patch 几何 + y 方向法向积分”。这一节把该结构正式推广到一般三维曲面接触：不再依赖全局固定的 y 方向，而是对每个局部接触片在其**局部法向**上构造一维 band 积分器，并在面内做二维累加。这样得到的 local-normal accumulator 才是 planar-column 版本在一般三维情形下的真正推广。

10.1 局部坐标系 (u, v, s) 与接触面邻域

设平衡接触面 Σ 在局部可由二维参数 (u, v) 参数化：

$$r = r(u, v), \qquad (u, v) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2. \tag{64}$$

记切向基为

$$r_u = \frac{\partial r}{\partial u}, \qquad r_v = \frac{\partial r}{\partial v}, \tag{65}$$

则单位法向可写为

$$n(u, v) = \frac{r_u \times r_v}{\|r_u \times r_v\|}. \tag{66}$$

在接触面附近取一条局部法向坐标 s，定义法向管邻域映射

$$\Phi(u, v, s) = r(u, v) + s\, n(u, v). \tag{67}$$

这里：

- (u, v) 描述接触面的面内位置；
- $s = 0$ 对应零厚度接触面本身；
- $s \in [-\varepsilon, \varepsilon]$ 描述围绕接触面的窄带厚度。

这一步的本质是把原本直接定义在三维体积中的 band 改写成“面内二维参数 + 法向一维厚度”的局部坐标表示。

10.2 局部体积元与 Jacobian 修正

由变量替换公式，

$$dV = J(u,v,s)\,du\,dv\,ds, \tag{68}$$

其中

$$J(u,v,s) = \left|\det \frac{\partial \Phi}{\partial(u,v,s)}\right|. \tag{69}$$

若记曲面的 shape operator 为 $S(u,v)$，则法向管邻域中的 Jacobian 可以写成

$$J(u,v,s) = \det\bigl(I - sS(u,v)\bigr)\,\|r_u \times r_v\|. \tag{70}$$

进一步若以主曲率 κ_1, κ_2 表示，则

$$J(u,v,s) = \bigl(1 - s\kappa_1(u,v)\bigr)\bigl(1 - s\kappa_2(u,v)\bigr)\,\|r_u \times r_v\|. \tag{71}$$

备注 3. 当 *band* 很薄、局部曲率半径远大于 *band* 厚度时，可以先采用一阶近似

$$J(u,v,s) \approx \|r_u \times r_v\|. \tag{72}$$

这对应于“每个局部面元沿法向挤出一个近似直棱柱”的工程近似；若曲率效应显著，再把 $\det(I - sS)$ 的修正乘回来。

10.3 在局部坐标中重写 band 体积分

原始的总合力与总合力矩可写为

$$F = \int_{\mathcal{B}} \tilde{t}(x)\,\delta_\eta\bigl(h(x)\bigr)\,\|\nabla h(x)\|\,dV, \tag{73}$$

$$\tau_O = \int_{\mathcal{B}} \bigl(\Pi_\Sigma(x) - x_O\bigr) \times \tilde{t}(x)\,\delta_\eta\bigl(h(x)\bigr)\,\|\nabla h(x)\|\,dV, \tag{74}$$

其中 $\Pi_\Sigma(x)$ 表示把 band 内点投影回零厚度接触面。代入局部坐标系后，得到

$$F = \int_\Omega \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \tilde{t}(u,v,s)\,\delta_\eta\bigl(h(u,v,s)\bigr)\,\|\nabla h(u,v,s)\|\,J(u,v,s)\,ds\,du\,dv, \tag{75}$$

$$\tau_O = \int_\Omega \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \bigl(r(u,v) - x_O\bigr) \times \tilde{t}(u,v,s)\,\delta_\eta\bigl(h(u,v,s)\bigr)\,\|\nabla h(u,v,s)\|\,J(u,v,s)\,ds\,du\,dv. \tag{76}$$

这里特意把力矩臂写成 $r(u,v) - x_O$，而不是 $r(u,v) + s\,n(u,v) - x_O$。原因是：band 只是用来近似面测度；真正的接触作用点仍应放回零厚度 sheet 上。这正是前文“Band 负责算得稳，Sheet 负责说得对”的几何化表达。

10.4 局部 traction 的定义

在最简洁的无摩擦、无耗散模型中，定义局部平衡压力近似

$$\bar{p}(u,v,s) = \frac{p_A(u,v,s) + p_B(u,v,s)}{2}, \tag{77}$$

并把法向 traction 取为

$$\tilde{t}_n(u,v,s) = \bar{p}(u,v,s)\, n(u,v). \tag{78}$$

注意这里使用的是 sheet 上的法向 $n(u,v)$，而不是 band 厚度内每一点各自的法向方向。对薄 band 近似来说，这是一种非常稳定且容易实现的做法。

若加入法向阻尼，可写成

$$\tilde{t}_d(u,v,s) = q_d(u,v,s)\, n(u,v), \tag{79}$$

例如

$$q_d(u,v,s) = C_n\, \bar{p}(u,v,s)\, \max\bigl(0, -v_n(u,v)\bigr), \tag{80}$$

其中 $v_n(u,v)$ 是 sheet 上估计的相对法向速度。

若加入正则化切向摩擦，则可先定义每个局部 sheet 元上的法向标量载荷

$$q_n(u,v) = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \bar{p}(u,v,s)\, \delta_\eta\bigl(h(u,v,s)\bigr)\, \|\nabla h(u,v,s)\|\, J(u,v,s)\, ds, \tag{81}$$

再定义

$$\tilde{t}_t(u,v) = -\mu\, q_n(u,v)\, \frac{v_t(u,v)}{\sqrt{\|v_t(u,v)\|^2 + v_*^2}}, \tag{82}$$

其中 $v_t(u,v)$ 是 sheet 上的相对切向速度，$v_* > 0$ 是正则化参数。

10.5 离散化为局部 sheet 元与法向柱

现在把接触面离散为若干局部 sheet 元，记为 $\alpha = 1, \ldots, N_\Sigma$。对每个 sheet 元，记录：

$$\mathcal{C}_\alpha = \{A_\alpha,\ r_\alpha,\ n_\alpha,\ t_{1,\alpha},\ t_{2,\alpha}\}, \tag{83}$$

其中：

- A_α 是该局部接触片的面元面积；
- r_α 是该面元质心；
- n_α 是该面元法向；
- $t_{1,\alpha}, t_{2,\alpha}$ 是局部切向基。

然后沿该面元的局部法向离散出若干法向 cell，记为 $m = 1, \ldots, M_\alpha$，其法向区间为

$$s \in [s^-_{\alpha,m}, s^+_{\alpha,m}]. \tag{84}$$

定义局部一维函数

$$h_\alpha(s) = h(r_\alpha + s\, n_\alpha), \qquad \bar{p}_\alpha(s) = \bar{p}(r_\alpha + s\, n_\alpha), \tag{85}$$

以及 Jacobian

$$J_\alpha(s) = J(u_\alpha, v_\alpha, s). \tag{86}$$

10.6 每个局部法向 cell 的三个核心积分

对每个局部法向 cell (α, m)，定义三个一维积分：

$$I^{(F)}_{\alpha,m} = \int_{s^-_{\alpha,m}}^{s^+_{\alpha,m}} \bar{p}_\alpha(s)\, \delta_\eta\big(h_\alpha(s)\big)\, |h'_\alpha(s)|\, J_\alpha(s)\, ds, \tag{87}$$

$$I^{(A)}_{\alpha,m} = \int_{s^-_{\alpha,m}}^{s^+_{\alpha,m}} \delta_\eta\big(h_\alpha(s)\big)\, |h'_\alpha(s)|\, J_\alpha(s)\, ds, \tag{88}$$

$$I^{(s)}_{\alpha,m} = \int_{s^-_{\alpha,m}}^{s^+_{\alpha,m}} s\, \delta_\eta\big(h_\alpha(s)\big)\, |h'_\alpha(s)|\, J_\alpha(s)\, ds. \tag{89}$$

它们分别对应：

- 单位面元上该法向 cell 提供的法向力积分；
- 单位面元上该法向 cell 对应的面积测度；
- 单位面元上的法向一阶矩。

再对同一 sheet 元上的所有法向 cell 求和：

$$I^{(F)}_\alpha = \sum_{m=1}^{M_\alpha} I^{(F)}_{\alpha,m}, \qquad I^{(A)}_\alpha = \sum_{m=1}^{M_\alpha} I^{(A)}_{\alpha,m}, \qquad I^{(s)}_\alpha = \sum_{m=1}^{M_\alpha} I^{(s)}_{\alpha,m}. \tag{90}$$

10.7 local-normal 3D accumulator 的离散形式

对每个局部 sheet 元，定义法向力

$$F^{(n)}_\alpha = A_\alpha\, I^{(F)}_\alpha\, n_\alpha. \tag{91}$$

若加入切向摩擦，则定义

$$F^{(t)}_\alpha = A_\alpha\, q^{(t)}_\alpha, \tag{92}$$

其中

$$q^{(t)}_\alpha = -\mu\, I^{(F)}_\alpha\, \frac{v_{t,\alpha}}{\sqrt{\|v_{t,\alpha}\|^2 + v_*^2}}. \tag{93}$$

于是总局部力为

$$F_\alpha = F_\alpha^{(n)} + F_\alpha^{(t)}. \tag{94}$$

相对参考点 x_O 的局部力矩写为

$$\tau_\alpha = (r_\alpha - x_O) \times F_\alpha. \tag{95}$$

最后，总合力与总合力矩由所有局部 sheet 元累加得到：

$$F = \sum_{\alpha=1}^{N_\Sigma} F_\alpha, \qquad \tau_O = \sum_{\alpha=1}^{N_\Sigma} \tau_\alpha. \tag{96}$$

命题 2 (local-normal accumulator 的一致性)**.** *若：*

1. *局部 sheet 元离散收敛到接触面 Σ；*
2. *每个法向 cell 上的一维积分 $I_{\alpha,m}^{(F)}$、$I_{\alpha,m}^{(A)}$、$I_{\alpha,m}^{(s)}$ 计算一致；*
3. *带宽参数 η 与法向离散同时收敛到正确极限；*

则上述局部累加器收敛到连续的 band 体积分，从而也收敛到对应的零厚度 traction 面积分。

证明. 这其实就是三个极限的复合：第一，coarea 公式保证零水平面面积分可以由带权体积分表示；第二，局部坐标变换把体积分拆成 “面内二维参数积分 + 法向一维积分”；第三，数值离散把二维参数积分离散成 sheet 元求和，把一维法向积分离散成 cell 上求和。只要各层离散都一致，最终总和即收敛到原连续积分。 □

10.8 平面对平面 per-column 是其特例

前面你已经验证过的 per-column 版本，其实是上述 local-normal 3D accumulator 在一个特殊情形下的退化：

- 接触面是平面；
- 法向处处相同，$n = (0, 1, 0)$；
- 局部坐标 (u, v, s) 退化为 (x, z, y)；
- 曲率为零，故 $J \equiv 1$；
- 每个局部 sheet 元都对应一个竖直 column 的底面。

因此，

$$(u, v, s) \rightsquigarrow (x, z, y), \tag{97}$$

而你先前脚本中的

```
area fraction + local centroid + analytic y-cell integration
```

就是 local-normal 3D accumulator 的平面 benchmark 特例，而不是另一套无关的方法。

10.9 工程上的数据接口建议

若把这一理论直接翻译成工程接口，那么每个局部接触片至少需要两类数据：

(1) 面内几何数据

$$\mathcal{C}_\alpha = \{A_\alpha,\ r_\alpha,\ n_\alpha,\ t_{1,\alpha},\ t_{2,\alpha}\}\,. \tag{98}$$

(2) 法向积分数据

$$\mathcal{N}_{\alpha,m} = \left\{s^-_{\alpha,m},\ s^+_{\alpha,m},\ h_\alpha(s),\ \bar{p}_\alpha(s),\ h'_\alpha(s),\ J_\alpha(s)\right\}. \tag{99}$$

然后在代码层面可分成三步：

1. 先由几何层构造局部 sheet 元 $\mathcal{C}_\alpha$；
2. 再由法向积分器计算各个 $I^{(\cdot)}_{\alpha,m}$；
3. 最后由 accumulator 负责把所有局部力与力矩加总。

如果以后你要把当前的 planar-column Python 原型升级成一般三维实现，那么最自然的替换关系就是：

$$y \longrightarrow s, \tag{100}$$

即把“全局竖直方向积分”替换成“每个局部接触片法向上的一维积分”。

11 正确性应该如何证明

这里故意不追求“对一切真实弹性现象完全精确”。那样的目标既不现实，也不是这类模型的定位。更合理的正确性分成四层。

11.1 第一层：局部构成律正确

如果你把压力律 $P_i(d)$ 视为从局部势能 $\Psi_i(d)$ 导出的导数，那么“等压条件”就是局部能量极小的必要条件。这保证了构成层是自洽的，而不是任意拼装的。

11.2 第二层：几何定义正确

若平衡面定义为

$$\Sigma = \{x \mid \phi_A \le 0,\ \phi_B \le 0,\ p_A = p_B\}, \tag{101}$$

那么这一定义与 PFC 的 equal-pressure surface 同型。它不会依赖某一个单侧表面法向，也不要求接触区域是单连通的。

11.3 第三层：面积分到体积分的改写正确

只要 h 足够光滑且零水平面正规，coarea/level-set 恒等式就保证

$$\int_\Sigma \psi \, dA = \int \psi \, \delta(h) \, \|\nabla h\| \, dV. \tag{102}$$

因此 band mechanics 有坚实的几何测度基础，而不是启发式近似。

11.4 第四层：离散实现退化到正确 benchmark

真正落地时，最关键的是下面三类一致性测试。

11.4.1 平面一致性

对平面对平面压缩，接触面积应保持常值，法向合力应严格退化为

$$F = A \, \frac{k_A k_B}{k_A + k_B} \, \delta. \tag{103}$$

定理 2 (平面一致性). *设两无限平面平行压缩，线性压力律为 $p_i = k_i d_i$，且接触面积为常值 A。则 SDF 压力场理论严格退化为*

$$F = A \, \frac{k_A k_B}{k_A + k_B} \, \delta. \tag{104}$$

证明. 平面情形下，局部法向在全域一致，且每一点的总关闭量都等于同一个 δ。于是局部柱模型在整个接触面积上逐点成立，局部平衡压力为

$$p^* = \frac{k_A k_B}{k_A + k_B} \, \delta. \tag{105}$$

由于 p^* 常值，故总力为

$$F = \int_A p^* \, dA = A p^* = A \, \frac{k_A k_B}{k_A + k_B} \, \delta. \tag{106}$$

□

这个定理告诉我们：**你的实现必须先过平面 benchmark。若这个 benchmark 都对不上，那么后面一切复杂几何结果都不该先解释成“曲率太复杂”。**

11.4.2 一阶矩一致性

对偏心加载，除了总力正确以外，力的作用线还必须正确。这要求至少满足一阶矩一致性：

$$\tau_O = \int_\Sigma (x - x_O) \times t(x) \, dA. \tag{107}$$

若数值上 pressure center 已较准但 F_y 仍偏差大，说明问题更像在 band 测度、压力标度或 cell 内积分精度，而不只是几何中心位置错了。

11.4.3 条带一致性

对圆柱条带压平面这类 benchmark，应满足：

- patch 数应为 1；
- 条带宽度应连续增长；
- bbox 与 support footprint 不应依赖于 collapse mode 的偶然选择。

若同一份 band result 在不同 sheet collapse 逻辑下给出截然不同的 patch 拓扑，那么错误首先是 sheet representation 层，而不是底层物理主线。

12 为什么你现在的结果可能会和理论对不上

这里按重要性排序，给出最可能的几类原因。

12.1 原因一：band 和 sheet 被混用了

若你直接拿 active cells 或 band region 去解释 area、patch、bbox，那么几何量天然会偏厚。此时就算总力较稳，接触片几何语义也已经漂了。

12.2 原因二：平面标度没有先校准

最常见也最容易忽略的一点就是：对称双体线性压力律下，等效刚度不是 k，而是 $k/2$。若参考 benchmark 的线性 penalty 刚度是 k_{ref}，则单体 slope 必须先设成 $2k_{\mathrm{ref}}$。

12.3 原因三：Dirac 厚化核没有正确归一化

若 δ_η 不满足

$$\int \delta_\eta(s)\, ds = 1, \tag{108}$$

或者 η 选得过大、过小，都可能把本应是“面测度”的东西扭曲成“某种厚带体积权重”。这会直接造成法向力和面积系统偏差。

12.4 原因四：一个 cell 只用中心点采样

这是你 supplement 3 中已经指出的关键问题。真实平衡面通常是穿过 cell 的，而不是刚好经过 cell 中心。若一个 cell 只用一次中心点评估，就会在：

- 边界 cell；
- 偏心加载；

- 斜穿过格子的薄条带接触

中产生系统误差。

12.5 原因五：SDF 不是好的 signed distance

若近表面 $\|\nabla\phi\| \neq 1$，那么 $-\phi$ 就不再是真正的法向距离，而只是某个 level-set 标量。这样会同时污染内部深度、压力场和 $\|\nabla h\|$ 的测度因子。

12.6 原因六：你对标的基准可能更接近点接触，而模型本身更擅长 conforming contact

PFC 原文就明确指出：该类模型在更贴合的接触中更可靠，在更像点接触的情形下会因为未包含 Poisson 效应、剪切效应等而偏软。因此，若 benchmark 本身非常接近 Hertz 型尖锐点接触，那么“并非所有偏差都来自实现 bug”。

13 建议采用的数值实现闭环

这一节把上面的理论压缩成一条工程上真正能落地的流程。

13.1 第 1 步：离线准备

对每个物体：

1. 生成近表面质量足够好的窄带 SDF；
2. 确保近表面尽量满足 $\|\nabla\phi\| \approx 1$；
3. 设定 H_i 和线性 pressure slope k_i；
4. 构建适用于 active leaf / block 的 BVH 或 OBB-BVH。

13.2 第 2 步：候选对粗检测

先做刚体级 broadphase，再做 block 级 BVH 遍历，得到所有可能有重叠窄带支持的 block 对。

13.3 第 3 步：band mechanics 求解

在每个 block 对的公共积分格内，对每个积分 sample：

1. 查询 ϕ_A, ϕ_B 及其梯度；

2. 计算 d_A, d_B, p_A, p_B；
3. 计算 h、∇h、n；
4. 计算局部压力近似 $\bar{p}$；
5. 计算 t 与厚带权重 w_η；
6. 累加

$$\Delta F = t\, w_\eta\, \Delta V, \qquad \Delta\tau_O = (x - x_O) \times t\, w_\eta\, \Delta V. \tag{109}$$

13.4 第 3.5 步：由全局 sample 组装 local-normal accumulator

若接触面近似平坦，则可沿全局坐标轴直接做 per-column 累加；而对一般三维接触，更建议把上一步得到的 band sample 先组织为局部 sheet 元，再沿各自法向做一维法向积分。也就是说，工程上应逐步从

全局竖直 column

过渡到

局部法向 column / prism.

其最小实现单元应至少包含：

- 面内几何量：$A_\alpha, r_\alpha, n_\alpha$；
- 法向积分量：$I_\alpha^{(F)}, I_\alpha^{(A)}, I_\alpha^{(s)}$；
- 累加公式：

$$F_\alpha = A_\alpha I_\alpha^{(F)} n_\alpha + A_\alpha q_\alpha^{(t)}, \qquad \tau_\alpha = (r_\alpha - x_O) \times F_\alpha. \tag{110}$$

这样做的好处是：面内几何误差、法向 band 积分误差与力矩臂误差被彻底分层，可以分别校正。

13.5 第 3.6 步：最终推荐离散算法 — $B_{\text{sdf_quad_sheet}}$

综合前文推导与后续数值验证，本文最终推荐的离散算法不是“一个 active cell 只取一个中心点”，也不是“一个 clipped footprint cell 只取一个质心点”，而是如下链路：

$$\text{SDF 顶面切片轮廓提取} \to \text{footprint clipping} \to \text{多边形三角剖分} \to \text{二维三角形积分点} \to \text{逐积分点 ro} \tag{111}$$

其核心思想是：**不要再让一个面积不小的 clipped footprint polygon 只由一个局部质心代表，而应当在该 polygon 内布置多个二维积分点，并在每个积分点上独立地恢复 sheet 位置与局部法向**。

更具体地，对每个接触候选 cell 在顶面切片上先提取 footprint 轮廓 Γ_{fp}，并将其与当前 x–z 网格 cell 相交，得到 clipped polygon P_{ij}。若 P_{ij} 非空，则执行：

1. 对 P_{ij} 做三角剖分，得到若干三角形 $T_{ij}^{(q)}$；
2. 在每个三角形上放置二维积分点 $\xi_{ij,q,\ell}$ 与对应投影权重 $w_{ij,q,\ell}^{\mathrm{proj}}$；
3. 对每个二维积分点 $(x_{ij,q,\ell}, z_{ij,q,\ell})$，沿局部抽取轴做 root solve，求解
$$\phi\big(x_{ij,q,\ell}, y, z_{ij,q,\ell}\big) = 0; \tag{112}$$
4. 在 root 点处计算局部法向
$$n_{ij,q,\ell} = \frac{\nabla\phi}{\|\nabla\phi\|}, \tag{113}$$
并把投影权重提升为局部面元权重
$$dA_{ij,q,\ell} = \frac{w_{ij,q,\ell}^{\mathrm{proj}}}{|n_{ij,q,\ell} \cdot e_{\mathrm{ext}}|}, \tag{114}$$
其中 e_{ext} 是所选抽取轴方向；
5. 在每个局部面元上计算 traction 增量
$$dF_{ij,q,\ell} = t\big(x_{ij,q,\ell}^{\Sigma}\big)\, dA_{ij,q,\ell}, \tag{115}$$
并相对参考点 x_O 累加
$$d\tau_{ij,q,\ell} = (x_{ij,q,\ell}^{\Sigma} - x_O) \times dF_{ij,q,\ell}. \tag{116}$$

对球面浅嵌入这类基准，若抽取轴恰为全局 y 方向，则上式退化为
$$dA_{ij,q,\ell} = \frac{w_{ij,q,\ell}^{\mathrm{proj}}}{|n_y|}. \tag{117}$$

算法 1 $B_{\text{sdf_quad_sheet}}$：基于 SDF 轮廓裁剪与局部法向积分的最终推荐离散算法

输入： 两物体的窄带 SDF 与梯度；候选 block 对；抽取轴 e_{ext}；二维积分规则；root solve 容差

输出： 总合力 F 与总合力矩 τ_O；可选的 sheet 元几何集合

对每个候选 block 对构造公共积分域，并在选定的顶面切片上提取 footprint 轮廓 Γ_{fp}
将 Γ_{fp} 与当前 x–z 网格逐 cell 相交，得到所有非空 clipped polygon P_{ij}
for all 非空 P_{ij} **do**
    对 P_{ij} 做三角剖分，得到 $\{T_{ij}^{(q)}\}$
    for all $T_{ij}^{(q)}$ 中的二维积分点 $\xi_{ij,q,\ell}$ **do**
        在积分点的平面坐标处沿 e_{ext} 解 root，恢复零厚度 sheet 点 $x_{ij,q,\ell}^{\Sigma}$
        在 $x_{ij,q,\ell}^{\Sigma}$ 处查询 $\nabla\phi$，构造局部法向 $n_{ij,q,\ell}$
        计算局部投影权重 $w_{ij,q,\ell}^{\text{proj}}$ 与面元权重 $dA_{ij,q,\ell} = w_{ij,q,\ell}^{\text{proj}}/|n_{ij,q,\ell} \cdot e_{\text{ext}}|$
        计算局部 traction $t_{ij,q,\ell}$（可由 sheet 直接给出，也可由 local-normal 一维 band 积分器给出）
        $F \leftarrow F + t_{ij,q,\ell}\, dA_{ij,q,\ell}$
        $\tau_O \leftarrow \tau_O + (x_{ij,q,\ell}^{\Sigma} - x_O) \times t_{ij,q,\ell}\, dA_{ij,q,\ell}$
    end for
end for
可选：把所有局部积分点按几何邻接重新聚类，输出 patch、bbox、support footprint 与 sheet center

该算法与 “one cell → one point” 方案相比，最重要的差别有两点。其一，面内误差不再由单个 cell 中心点或单个 clipped polygon 质心承担，而是由多个二维积分点共同逼近；其二，零厚度 sheet 的恢复与法向评估发生在这些局部积分点上，而不是发生在单个代表点上。对于浅嵌入、小接触片、强曲率区域，这两个变化会直接决定法向力和力矩的一阶精度。

13.6 第 4 步：sheet representation 恢复

对每个 band sample：

1. 投影到局部零水平面得到 x_i^{Σ}；
2. 携带 $\Delta A_i, \Delta f_i, n_i$ 一起进入 seed 集；
3. 在世界空间做 fiber / patch 几何邻接聚类；
4. 做 measure-preserving collapse；
5. 输出 area、patch count、bbox、sheet center、pressure center 等几何量。

13.7 第 5 步：校准与验收顺序

强烈建议严格按下面顺序验收：

1. **平面一致性**：先把平面对平面 benchmark 打通；
2. **一阶矩一致性**：再检查偏心压缩的 pressure center 和 T_z；
3. **条带一致性**：最后检查圆柱条带和平面工况的 patch 与 bbox。

在这三步之前，不建议过早做大规模分辨率 sweep。因为在理论闭环尚未建立时，单纯扫分辨率通常无法告诉你主因究竟是标度问题、测度问题还是表示问题。

14 数值实验：半球–立方体浅嵌入验证

为了把“最终推荐离散算法”写成可检验的数值结论，本文在一个真正三维且专门关注浅嵌入精度的基准上进行了验证：刚性半球沿中心轴向下压入立方体顶面，立方体顶层采用线性压力场

$$p(y) = k \max(0, -y). \tag{118}$$

在这一基准中，接触曲面为球面，接触 footprint 为顶面上的圆盘，且对竖直合力存在解析参照

$$F_y^{\text{exact}} = k\, V_{\text{cap}} = k\, \pi \delta^2 \left(R - \frac{\delta}{3} \right), \tag{119}$$

其中 R 是球半径，δ 是嵌入深度，V_{cap} 为浸没球冠体积。之所以选择这一基准，是因为它同时满足：

1. 几何是真正三维且曲率非零；
2. 浅嵌入时接触片非常小，最容易放大离散误差；
3. 法向力有解析真值，可直接区分“理论主线误差”和“离散实现误差”。

本文比较了五种离散策略：

1. $A_{\text{direct_band}}$：直接三维 voxel band 积分；
2. $B_{\text{analytic_sheet}}$：直接用解析球冠 sheet 做 local-normal 积分；
3. $B_{\text{sdf_column_center}}$：从 SDF 自动抽取 sheet，但每个 x–z column 只用一个中心点；
4. $B_{\text{sdf_clipped_centroid}}$：先做 footprint clipping，但每个 clipped polygon 仍只用一个质心点；
5. $B_{\text{sdf_quad_sheet}}$：本文最终推荐的版本，即 clipped polygon → triangulation → 2D quadrature → multiple local root solves。

14.1 浅嵌入代表性结果

在非常浅的嵌入深度下，方法差异会被放大。下面给出三组代表性结果（相对竖直力误差）：

方法	$\delta = 0.01$	$\delta = 0.03$	$\delta = 0.12$
$A_{\text{direct_band}}$	7.96×10^{-1}	9.50×10^{-2}	6.65×10^{-3}
$B_{\text{analytic_sheet}}$	8.64×10^{-4}	8.55×10^{-4}	8.17×10^{-4}
$B_{\text{sdf_column_center}}$	4.92×10^{-3}	2.46×10^{-4}	7.50×10^{-5}
$B_{\text{sdf_clipped_centroid}}$	1.76×10^{-2}	6.11×10^{-3}	1.68×10^{-3}
$B_{\text{sdf_quad_sheet}}$	6.00×10^{-6}	4.00×10^{-6}	3.00×10^{-6}

这些结果给出三个非常清楚的结论。

1. 直接三维厚带体积分在浅嵌入下会因为 band 厚化与体素采样误差而显著偏差；
2. local-normal 思路本身是有效的，否则 $B_{\text{analytic_sheet}}$ 不会稳定地逼近解析真值；
3. “一个 clipped polygon 只取一个质心” 并不是最终可接受的离散层，因为 $B_{\text{sdf_clipped_centroid}}$ 仍明显落后于 $B_{\text{sdf_quad_sheet}}$。

换句话说，真正把精度从 10^{-3} 再压到 10^{-5} 量级的关键，不是单纯“先做 footprint clipping” 这一步，而是**在 clipped polygon 内部继续做二维积分，并在每个二维积分点上独立恢复局部 sheet 与法向**。

14.2 为何 $B_{\text{sdf_quad_sheet}}$ 应被视为最终推荐版本

在该基准中，$B_{\text{sdf_quad_sheet}}$ 之所以优于 $B_{\text{sdf_clipped_centroid}}$，并不是因为它用了更多花哨步骤，而是因为它恰好对应了本文理论推导中真正需要的两个连续极限：

1. 面内 footprint 积分应由二维积分点逼近，而不是由一个代表点替代；
2. 零厚度接触面的恢复和局部法向的评估应发生在这些二维积分点上，而不是发生在单一质心上。

因此，若你的目标是把前文的 local-normal 3D accumulator 真正落到工程实现里，那么本文建议把

$$B_{\text{sdf_quad_sheet}} \tag{120}$$

视为默认的高精度参考离散。工程上可以先保留 $B_{\text{sdf_column_center}}$ 作为快速版本，再把 $B_{\text{sdf_quad_sheet}}$ 作为浅嵌入、强曲率、小接触片情况下的高精度版本或验证基准。

14.3 额外验证：偏心力矩、曲率扫描、刚度扫描与收敛

为了确认 $B_{\text{sdf_quad_sheet}}$ 并非只在“中心对称、单一曲率、单一刚度”的基准上有效，本文进一步补做了四组额外验证。这些算例不再只比较竖直合力 F_y，而是同时覆盖偏心力矩、曲率变化、刚度变化以及浅嵌入分辨率收敛，从而检验最终推荐算法在不同误差来源下的稳定性。

(1) 偏心加载与力矩验证. 令球心在顶面平面内产生偏移 $(x_0, z_0) = (0.18, -0.11)$。在这一情况下，解析参照不仅给出

$$F_y^{\text{exact}} = k\,\pi\delta^2\left(R - \frac{\delta}{3}\right), \tag{121}$$

还同时给出

$$M_x^{\text{exact}} = -z_0 F_y^{\text{exact}}, \qquad M_z^{\text{exact}} = x_0 F_y^{\text{exact}}. \tag{122}$$

因此，这一组算例可以同时检验“力是否正确”和“作用点是否正确”。图 2–2 给出了偏心工况下的力与力矩对比，图 1 展示了偏心 footprint 与局部二维积分点的几何恢复。代表性误差列于表 1。

表 1: 偏心浅嵌入验证中三种方法的代表性相对误差

方法	rel_err(F_y)	rel_err(M_x)	rel_err(M_z)
$A_{\text{direct_band}}$ $(\delta = 0.03)$	1.339×10^{-1}	1.339×10^{-1}	1.339×10^{-1}
$B_{\text{sdf_column_center}}$ $(\delta = 0.03)$	1.67×10^{-4}	5.70×10^{-4}	1.98×10^{-4}
$B_{\text{sdf_quad_sheet}}$ $(\delta = 0.03)$	3.0×10^{-6}	2.0×10^{-6}	3.0×10^{-6}

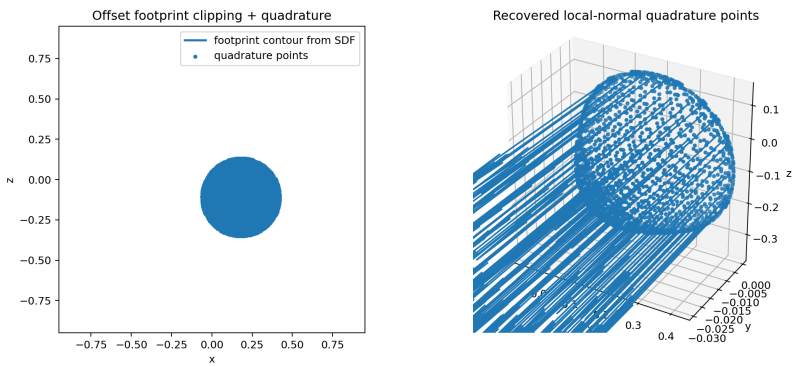

图 1: 偏心加载工况下，由 SDF 顶面轮廓提取、footprint clipping 与二维积分点恢复出的局部几何。

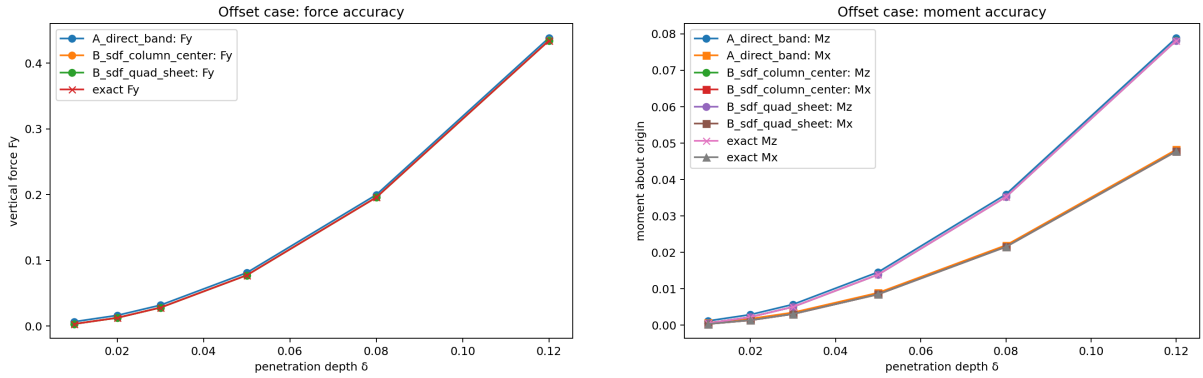

图 2: 偏心浅嵌入工况下的额外验证。左：竖直合力 F_y；右：偏心力矩 M_x, M_z。最终推荐算法 $B_{\text{sdf_quad_sheet}}$ 同时保持了极低的力误差与力矩误差。

这组结果说明：$B_{\text{sdf_quad_sheet}}$ 的优势并不仅仅体现在“中心对称时的法向力”上，它对偏心作用点与由此产生的一阶矩也保持了相同量级的高精度。这一点对抓取、支撑和滚动问题尤其关键，因为这类问题往往对力矩的偏差比对合力的偏差更敏感。

(2) 曲率扫描. 固定浅嵌入深度 $\delta = 0.03$ 与刚度 $k = 10$，扫描球半径

$$R \in \{0.5,\ 0.75,\ 1.0,\ 1.5,\ 2.0,\ 3.0\}. \tag{123}$$

这组实验检验的是：当接触片曲率发生明显变化时，最终推荐离散是否仍然稳定。图 3 给出了相对误差随球半径的变化。可以看到，$A_{\text{direct_band}}$ 的误差整体维持在 10^{-1} 量级，而 $B_{\text{sdf_column_center}}$ 已经可以把误差压到 10^{-3} 到 10^{-4} 之间；$B_{\text{sdf_quad_sheet}}$ 则稳定保持在接近 10^{-6} 的量级。也就是说，最终推荐算法并不是“对某个固定球半径调出来的”，而是对曲率变化本身有鲁棒性。

(3) 刚度扫描. 固定 $R = 1.0$、$\delta = 0.03$，扫描

$$k \in \{2,\ 5,\ 10,\ 20,\ 40\}. \tag{124}$$

由于解析力严格按 k 线性缩放，这组实验等价于检验离散算法是否保留了正确的刚度标度。图 3 表明：$A_{\text{direct_band}}$ 的相对误差几乎不随 k 改变，维持在大约 1.34×10^{-1}；$B_{\text{sdf_column_center}}$ 维持在大约 1.79×10^{-3}；$B_{\text{sdf_quad_sheet}}$ 则始终保持在约 3×10^{-6}。因此，最终推荐算法不仅“几何上准”，而且“材料标度上也准”。

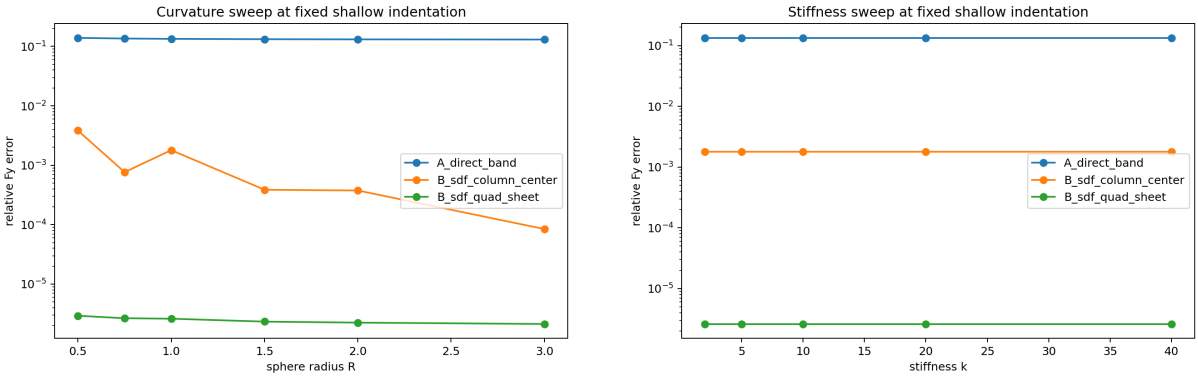

图 3: 额外验证中的参数扫描。左：曲率扫描；右：刚度扫描。$B_{\text{sdf_quad_sheet}}$ 在两类扫描中都显著优于直接厚带积分，也优于单列中心版本。

(4) 偏心浅嵌入收敛. 最后，在偏心工况下固定 $\delta = 0.03$，分别对三类算法做分辨率扫描。图 4 表明：

1. $A_{\text{direct_band}}$ 的误差随三维体素分辨率提高而下降，但在浅嵌入下下降速度明显不足；
2. $B_{\text{sdf_column_center}}$ 已经表现出良好的工程可用性，但其误差仍停留在 10^{-3} 到 10^{-4} 量级；
3. $B_{\text{sdf_quad_sheet}}$ 在非常粗的二维分辨率下就进入了接近机器精度的区域，并且对 F_y 与 M_z 同时收敛。

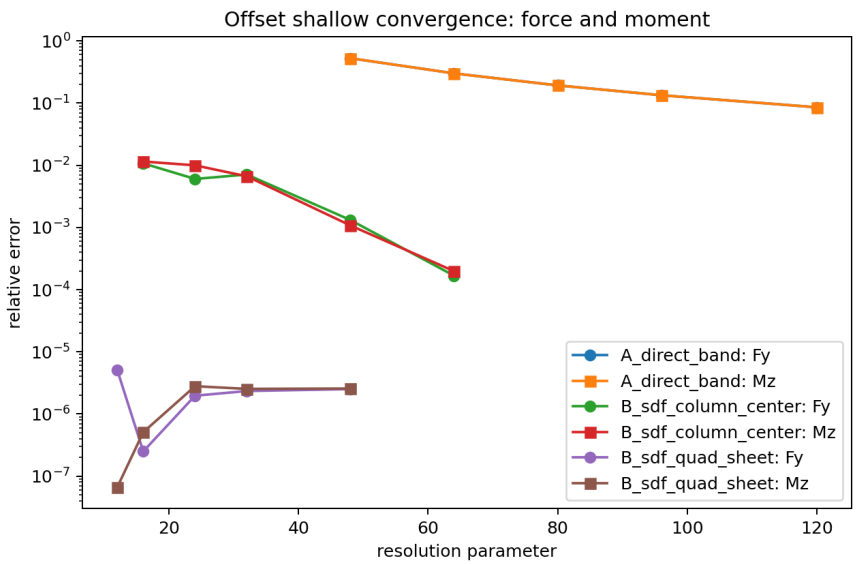

图 4: 偏心浅嵌入工况下的额外收敛验证。图中同时给出了竖直力 F_y 与偏心力矩 M_z 的相对误差。

综合这四组额外算例，可以进一步强化前一小节的结论：

- $A_{\text{direct_band}}$ 适合作为最粗粒度的体积分验证，但在浅嵌入、偏心和强曲率工况下并不适合作为高精度默认方案；
- $B_{\text{sdf_column_center}}$ 已经是一个不错的快速工程近似，但在力矩和极浅嵌入精度上仍明显弱于最终版本；
- $B_{\text{sdf_quad_sheet}}$ 不仅在中心对称法向力上最优，而且在偏心力矩、曲率扫描、刚度扫描和浅嵌入收敛等更苛刻的算例中都表现出最稳定的高精度。因此，把它作为本文的最终推荐离散算法是有充分数值证据支持的。

14.4 用户指定补充算例：小立方体、环形冲头与横放圆柱的浅嵌入验证

除了前述球面类验证外，用户进一步要求考察三类具有不同 footprint 拓扑与局部法向特征的浅嵌入算例：

1. 小立方体按压进入一个大立方体；
2. 圆环（本文实现为环形平底冲头，annular flat punch）按压进入一个大立方体；
3. 横放的有限长圆柱体按压进入一个大立方体。

这三类算例的共同目标，不是重复证明某一个球面 benchmark，而是检查最终推荐算法在**平底 footprint、带孔 footprint 和曲面条带 footprint** 三种典型情形下是否仍能保持浅嵌入高精度。

为了让三类算例共享同一个干净的解析参照，本文仍采用大立方体内部的线性竖直压力场

$$p(y) = k \max(0, -y), \tag{125}$$

并将三类刚体视为刚性冲头。这样，在居中浅嵌入条件下，三者的竖直合力都满足同一个一般公式

$$F_y^{\text{exact}} = k\, V_{\text{submerged}}, \tag{126}$$

其中 $V_{\text{submerged}}$ 为刚体侵入立方体上表面以下的浸没体积。具体地：

1. 对小立方体，$V_{\text{submerged}} = l_x l_z \delta$；
2. 对环形平底冲头，$V_{\text{submerged}} = \pi(r_o^2 - r_i^2)\delta$；
3. 对横放有限长圆柱，$V_{\text{submerged}} = L\, A_{\text{seg}}(R, \delta)$，其中 A_{seg} 为圆段面积。

因此，这组算例可以在完全统一的力学参照下比较两类离散策略：

1. $A_{\text{direct_band}}$：直接三维体素 band 积分；
2. $B_{\text{local_normal_quad}}$：在 x–z 平面内做二维 Gauss 积分，在每个二维积分点上沿法向做 local root solve，再累加局部 traction。

其中，$B_{\text{local_normal_quad}}$ 可以被视为前文 $B_{\text{sdf_quad_sheet}}$ 在这三类用户指定刚体上的一个统一实现：它不依赖解析球冠参数化，而是直接利用 SDF 顶面判定与局部 root solve 来恢复接触 sheet。

图 5 给出了三类算例在 $\delta = 0.03$ 时由最终算法自动恢复出来的 footprint 二维积分点分布。从左到右依次可以看到：小立方体给出矩形 footprint，环形冲头给出带孔 footprint，而横放圆柱给出条带状 footprint。这恰好说明：本文最终算法并不要求 footprint 必须是单连通圆盘，而可以统一处理带孔和条带两类更复杂的接触片。

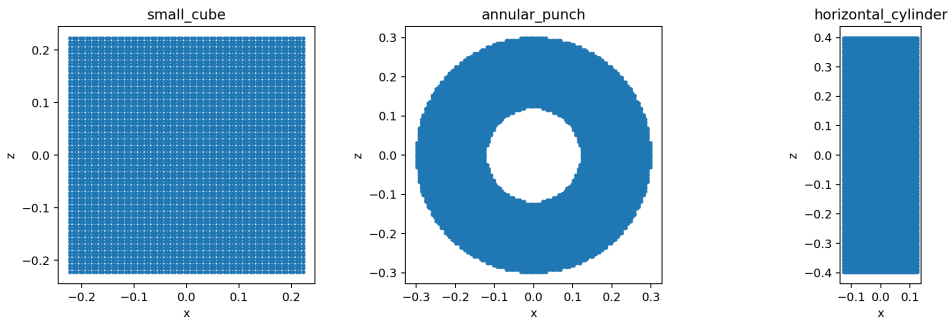

图 5: 用户指定三类浅嵌入算例的几何恢复：小立方体、环形平底冲头、横放有限长圆柱。图中展示的是 x–z 投影上的局部二维积分点分布。

下面给出三类算例在代表性浅嵌入深度下的竖直力相对误差。表 2 汇总了 $\delta = 0.01$、0.03 和 0.08 时的结果。

表 2: 用户指定补充算例中的代表性浅嵌入误差

算例与方法	$\delta = 0.01$	$\delta = 0.03$	$\delta = 0.08$	备注
小立方体，$A_{\text{direct_band}}$	3.861×10^{-1}	8.772×10^{-2}	6.666×10^{-2}	浅嵌入下仍明显偏大
小立方体，$B_{\text{local_normal_quad}}$	9.89×10^{-14}	1.10×10^{-13}	9.89×10^{-14}	近机器精度
环形冲头，$A_{\text{direct_band}}$	4.162×10^{-1}	1.057×10^{-1}	7.794×10^{-2}	带孔 footprint 下误差仍大
环形冲头，$B_{\text{local_normal_quad}}$	2.090×10^{-3}	2.090×10^{-3}	2.090×10^{-3}	约 10^{-3} 量级
横放圆柱，$A_{\text{direct_band}}$	1.013×10^{0}	1.758×10^{-1}	1.042×10^{-1}	条带曲面接触最难
横放圆柱，$B_{\text{local_normal_quad}}$	2.99×10^{-14}	3.64×10^{-14}	2.37×10^{-12}	同样近机器精度

这张表给出三个直接可读的结论。

1. 对平底冲头类几何(小立方体与环形冲头)，只要真实接触 sheet 是底面，$B_{\text{local_normal_quad}}$ 几乎总能把误差压到极低水平；

2. 对横放圆柱这种具有曲率的条带接触，最终算法仍然保持了非常高的精度，说明它并不只适用于平底冲头；

3. 与之相对，$A_{\text{direct_band}}$ 在三类浅嵌入算例上都表现出显著更大的误差，尤其在最浅嵌入时误差会被进一步放大。

图 6–6 给出了三类算例各自的力–位移曲线，图 7 给出了三类算例在 $\delta = 0.03$ 时的收敛图。可以看到，对于小立方体和横放圆柱，$B_{\text{local_normal_quad}}$ 在非常粗的二维分辨率下就已接近解析真值；环形冲头由于 footprint 带孔，对数值实现更苛刻，但最终算法依然稳定维持在约 10^{-3} 量级，而直接厚带积分仍停留在 10^{-1} 量级附近。

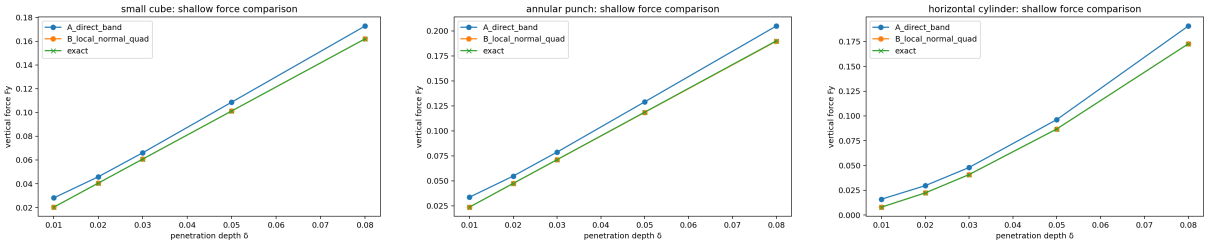

图 6: 用户指定三类浅嵌入算例的力–位移对比。左：小立方体；中：环形平底冲头；右：横放有限长圆柱。

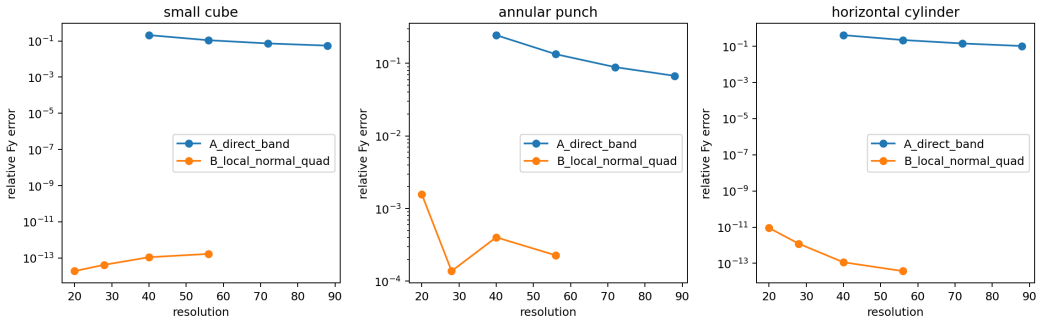

图 7: 用户指定三类浅嵌入算例在 $\delta = 0.03$ 时的收敛对比。三幅子图分别对应小立方体、环形平底冲头与横放圆柱。

从这组三类用户指定补充算例可以进一步看出，前文关于“最终推荐离散算法”的判断并不是球面类 benchmark 的偶然结论。无论是矩形 footprint、带孔 annulus footprint 还是曲面条带 footprint，只要最终实现遵循了“面内二维积分 + 局部 root solve + local-normal traction accumulation”这一结构，浅嵌入下都能显著优于直接体素厚带积分。因此，这一小节从另一个角度强化了本文的中心结论：**最终应当把接触求解器组织成一个以 sheet 为核心、以 local-normal quadrature 为主干的离散算法，而不是把体素厚带本身当成最终接触片来直接使用。**

15 你现在最值得优先做的修正

若目标是尽快让结果与理论重新对齐，优先级建议如下。

15.1 优先级 1：只保留最小模型

先关掉摩擦、阻尼和复杂 patch reduction，只保留：

$$p_i = k_i d_i, \qquad F = \int \bar{p}\, n\, \delta_\eta(h)\, \|\nabla h\|\, dV. \tag{127}$$

15.2 优先级 2：先做平面标定

用解析关系

$$k_{\mathrm{eq}} = \frac{k_A k_B}{k_A + k_B} \tag{128}$$

对 benchmark 进行一性标定，不要依靠经验因子慢慢调。

15.3 优先级 3：把单点采样升级为 cell-wise / sheet-wise quadrature

至少要让每个活跃 cell 或每个 clipped footprint polygon 拥有多个积分点，而不是“一个 cell 只看一个中心点”或“一个 clipped patch 只看一个质心”。更具体地说，应尽快从

$$\text{one cell} \to \text{one point}$$

升级到

$$\text{one clipped polygon} \to \text{triangulation} \to \text{multiple quadrature points} \to \text{multiple local root solves.}$$

这一项通常会同时改善面积、力和力矩，尤其是在浅嵌入与小接触片工况下。

15.4 优先级 4：把 band 和 sheet 完全分家

band 只输出主 wrench；sheet 只负责接触片几何语义。不要再让 sheet 的 patch 构造反过来主导 band 力学。

15.5 优先级 5：最后再做分辨率扫描

等前四项完成，再做

$$\Delta x : 0.05 \to 0.025 \to 0.01 \to 0.005 \tag{129}$$

这样的分辨率 sweep，才有意义。

16 总结：最后应当把理论收束成什么样

本文最终收束出的理论链如下：

SDF 几何 → 内部深度 d_i → 压力场 p_i → 平衡面 $h = 0$ → traction 面积分 → coarea 窄带体积分 → band mechanics / sheet representation 分层 → benchmark 一致性校准

若进一步面向一般三维接触实现，则本文最终推荐把离散层组织为

sheet 元离散 → SDF 顶面轮廓提取 → footprint clipping → triangulation → 2D quadrature → local root solve → local-normal 3D accumulator → 总 wrench

这说明你前面在平面对平面基准里验证过的 per-column 方案，并不是另一套独立方法，而只是这一一般三维结构在 $(u, v, s) \mapsto (x, z, y)$ 情形下的退化特例；而 $B_{\text{sdf_quad_sheet}}$ 则是该一般三维结构在当前 SDF 框架下更接近最终推荐形态的实现。

如果把这条链每一环都闭合，那么：

- 用 SDF 实现 pressure-field contact 不仅可行，而且非常自然；
- 它比直接照搬 tet 切面更适合 OpenVDB/NanoVDB 这类稀疏体素场；
- 结果对不上时，也能明确知道该先查构成标度、厚带测度、cell 内积分，还是 sheet 表示层。

因此，真正需要推翻的不是 “SDF 路线”，而是 “把 band、sheet、标定和离散测度混成一层” 的旧组织方式。只要把这几层分清楚，并进一步把离散实现提升到 $B_{\text{sdf_quad_sheet}}$ 这样的局部多点恢复形式，再通过平面一致性、一阶矩一致性、条带一致性以及浅嵌入三维曲面基准，这套理论就是可自洽、可实现、可扩展的。

A 一个建议采用的线性基准版公式清单

为了便于实现，下面把第一版最小可用模型的公式集中列一次。

几何与深度

$$d_i(x) = \operatorname{clamp}\big(-\phi_i(x), 0, H_i\big). \tag{130}$$

线性压力场

$$p_i(x) = k_i d_i(x). \tag{131}$$

平衡函数与法向

$$h(x) = p_A(x) - p_B(x), \qquad n(x) = \frac{\nabla h(x)}{\|\nabla h(x)\|}. \tag{132}$$

局部压力近似

$$\bar{p}(x) = \frac{p_A(x) + p_B(x)}{2}. \tag{133}$$

法向 traction

$$t_n(x) = \bar{p}(x) n(x). \tag{134}$$

法向耗散

$$t_d(x) = \gamma_n \bar{p}(x) \max\{0, -v_n(x)\} n(x). \tag{135}$$

切向摩擦

$$t_t(x) = -\mu \bar{p}(x) \frac{v_t(x)}{\sqrt{\|v_t(x)\|^2 + v_*^2}}. \tag{136}$$

厚带权重

$$w_\eta(x) = \delta_\eta(h(x)) \|\nabla h(x)\| \chi_A(x) \chi_B(x). \tag{137}$$

总力与总力矩

$$F = \int t(x) w_\eta(x)\, dV, \qquad \tau_O = \int (x - x_O) \times t(x) w_\eta(x)\, dV. \tag{138}$$

B 参考文献

参考文献

[1] Ryan Elandt, Evan Drumwright, Michael Sherman, Andy Ruina. A pressure field model for fast, robust approximation of net contact force and moment between nominally rigid objects. arXiv:1904.11433, 2019.

[2] 补充材料一：基于 OpenVDB/NanoVDB 稀疏窄带 SDF 的体积分压力场接触模型及其在 Chrono 中的实现流程.

[3] Supplement 2：基于 OpenVDB/NanoVDB 与 Chrono 的稀疏窄带 SDF 体积分接触算法完整流程说明.

[4] Supplement 3：基于 Cell-wise Quadrature 的窄带 SDF 体积分接触修正理论.

[5] Supplement 4：双表示接触框架：Band Mechanics 与 Sheet Representation.

[6] Supplement 5：Step 6 v2：基于局部 Sheet 点与守测度聚类的接触片表示方法.

[7] Supplement 6：当前误差归因、修复路线与可推广算法流程.